

# Akra-Bazzi 定理的一个简单而直观的证明

Dongbo Bu

dbu@ict.ac.cn

Institute of Computing Technology,  
Chinese Academy of Sciences

## Abstract

Akra-Bazzi 是 1998 年正式发表 (1996 年就有一些初始版本)。1996 年, MIT Tom Leighton 写了一个 Note, 给出一个适合本科生的证明; 不过这个证明是“已知结论, 然后证明”类型的; 本文试图阐述如何一步一步“想”这个定理来。

核心是一句话: **总工作量 = 叶子数  $\times$  每个叶子沿 log-size 递归深度累计的平均工作量**。我们分三点描述:

- (1) 指数  $p$  是递归树**叶子数的增长指数**: 规模为  $x$  的递归树有  $\Theta(x^p)$  个叶子;
- (2) 递归按**比例**缩小问题, 因此天然坐标不是 size 本身, 而是  $t = \log(\text{size})$ 。在这个坐标中, 几何级数式的递归层被“拉直”, 从而离散求和才自然对应 Riemann 型积分;
- (3) 一般 Akra-Bazzi 中不同  $b_i$  造成不规则的 log-网格。严格地说, 离散和先变成一个 Riemann-Stieltjes 积分, 再在 renewal (更新) 意义下连续化为普通积分。

## 1 定理的核心形式

考虑递归式

$$T(x) = \sum_{i=1}^k a_i T(b_i x) + g(x), \quad a_i > 0, \quad 0 < b_i < 1. \quad (1)$$

Akra-Bazzi 的原始结果发表于 1998 年 [1]。设  $p$  是方程

$$\sum_{i=1}^k a_i b_i^p = 1 \quad (2)$$

的唯一实根。Akra-Bazzi 定理给出

$$T(x) = \Theta\left(x^p \left(1 + \int_1^x \frac{g(u)}{u^{p+1}} du\right)\right). \quad (3)$$

本文讨论最核心的无扰动形式。标准 Akra-Bazzi 定理允许递归参数中再带较小的加性扰动; 这些技术细节不改变本文要解释的结构。

## 2 第一步: $p$ 就是叶子数的增长指数

先忽略  $g(x)$ , 只看递归树的分支结构。记

$$L(x) = \text{规模为 } x \text{ 的结点最终产生的叶子数}. \quad (4)$$

那么

$$L(x) = \sum_{i=1}^k a_i L(b_i x). \quad (5)$$

若  $L(x) \asymp x^p$ ，代入得到

$$x^p \asymp \sum_{i=1}^k a_i (b_i x)^p = x^p \sum_{i=1}^k a_i b_i^p. \quad (6)$$

因此恰好需要

$$\sum_{i=1}^k a_i b_i^p = 1. \quad (7)$$

**解释：**Akra–Bazzi 中的  $p$  不是为了配平公式而引入的神秘指数；它刻画递归树叶子数随输入规模的增长速度：

$$\#\text{leaves} = \Theta(x^p).$$

### 3 教学热身：所有缩放因子相同时，离散和怎样变成积分

先考虑普通 Master-Theorem 形式

$$T(x) = aT(x/b) + g(x), \quad b > 1. \quad (8)$$

此时

$$p = \log_b a, \quad ab^{-p} = 1. \quad (9)$$

定义

$$F(x) = \frac{T(x)}{x^p}, \quad h(x) = \frac{g(x)}{x^p}. \quad (10)$$

则

$$F(x) = F(x/b) + h(x). \quad (11)$$

若令  $x = b^m$ ，反复展开得到精确离散式

$$F(b^m) = F(1) + \sum_{j=1}^m h(b^j). \quad (12)$$

#### 3.1 为什么不能直接在 size 轴上把它看成普通 Riemann 和？

在原始 size 轴上，采样点是

$$1, b, b^2, \dots, b^m = x. \quad (13)$$

相邻点之间的宽度

$$\Delta u_j = b^j - b^{j-1} = (b-1)b^{j-1} \quad (14)$$

随  $u$  成比例增长。因此这些点在 size 轴上极不均匀。

严格说，Riemann 积分本身并不要求等距划分；但是一个没有显式区间宽度因子的裸求和

$$\sum_j f(u_j) \quad (15)$$

若想直接解释成 Riemann sum，就需要各采样点代表近似相同的“坐标宽度”。而在 size 轴上，递归层显然没有这个性质。

**关键问题不是“积分必须等距”，而是：**

递归式给我们的离散和对每一层的权重都是 1。要把这种“等权离散和”解释成 Riemann 型积分，需要找到一个坐标，使相邻递归层对应的坐标宽度相同或至少具有稳定的平均密度。

### 3.2 为什么取 $\log$ ：把乘法递归拉直

递归每一步保持的是比例：

$$u \mapsto u/b. \quad (16)$$

所以递归真正自然的“距离”不是两个规模之差，而是规模之比。取

$$t = \log u \quad (17)$$

正好把“比”变成“差”：

$$\log u - \log(u/b) = \log b. \quad (18)$$

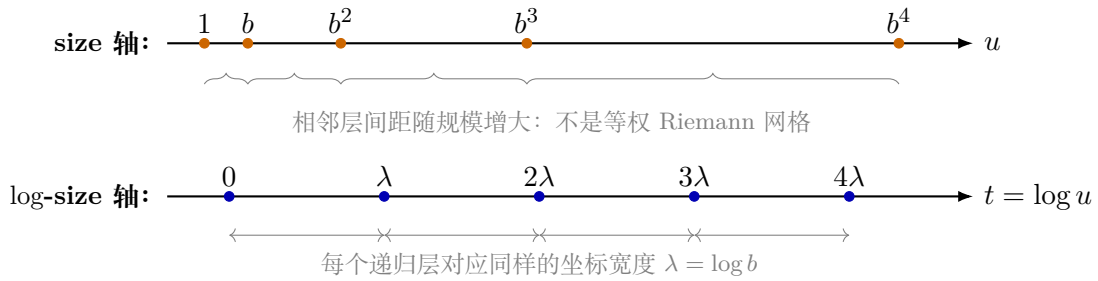
于是

$$1, b, b^2, \dots, b^m \quad (19)$$

在  $\log$ -size 轴上变成

$$0, \lambda, 2\lambda, \dots, m\lambda, \quad \lambda = \log b, \quad (20)$$

即严格等距网格。



现在离散和

$$\sum_{j=1}^m h(e^{j\lambda}) \quad (21)$$

才是标准的等距网格求和。乘上网格宽度  $\lambda$  后，得到 Riemann 和：

$$\lambda \sum_{j=1}^m h(e^{j\lambda}) \asymp \int_0^t h(e^s) ds, \quad t = m\lambda. \quad (22)$$

所以

$$F(e^t) = \Theta\left(1 + \frac{1}{\lambda} \int_0^t h(e^s) ds\right). \quad (23)$$

令  $u = e^s$ ，于是

$$ds = \frac{du}{u}, \quad (24)$$

得到

$$F(x) = \Theta\left(1 + \int_1^x \frac{g(u)}{u^{p+1}} du\right). \quad (25)$$

这一节最重要的一句话：

取  $\log$  不是为了“凑出”  $1/u$ ，而是为了把乘法递归的几何级数网格拉直成近似均匀的加法网格，使等权离散求和可以自然解释为 Riemann 型积分。

## 4 一般情形：先除以叶子数

回到

$$T(x) = \sum_{i=1}^k a_i T(b_i x) + g(x). \quad (26)$$

定义

$$F(x) = \frac{T(x)}{x^p}, \quad q_i = a_i b_i^p, \quad h(x) = \frac{g(x)}{x^p}. \quad (27)$$

因为  $\sum_i a_i b_i^p = 1$ , 有

$$\sum_{i=1}^k q_i = 1. \quad (28)$$

递归式变成

$$F(x) = \sum_{i=1}^k q_i F(b_i x) + h(x). \quad (29)$$

这里  $q_i$  可以解释为第  $i$  类孩子最终贡献的叶子比例。因此可以把它看成：随机选取一个最终叶子时，下一步走向第  $i$  类孩子的概率。

## 5 随机叶子路径：得到精确的离散求和

令  $I_1, I_2, \dots$  独立同分布，满足

$$\Pr(I_j = i) = q_i. \quad (30)$$

沿一条随机叶子路径，问题规模依次为

$$X_0 = x, \quad X_1 = b_{I_1} x, \quad X_2 = b_{I_2} b_{I_1} x, \quad \dots \quad (31)$$

直到规模降到常数范围。反复展开归一化递归式，可得

$$F(x) = B(x) + \mathbb{E} \left[ \sum_{j < \tau_x} h(X_j) \right], \quad (32)$$

其中  $\tau_x$  是到达边界规模的停止时间， $B(x) = \Theta(1)$  是边界项。

因此，在任何积分出现以前，我们首先得到的是一个**完全离散**的表达：

$T(x)/x^p =$  一条随机叶子路径上，各级“单位叶子工作” $h$  的离散累加。

## 6 一般 Akra–Bazzi 中，log-size 仍然是自然坐标

令

$$t = \log x, \quad \lambda_i = \log(1/b_i) > 0. \quad (33)$$

一次递归

$$x \mapsto b_i x \quad (34)$$

变成

$$t \mapsto t - \lambda_i. \quad (35)$$

定义

$$S_0 = 0, \quad S_j = \lambda_{I_1} + \dots + \lambda_{I_j}. \quad (36)$$

则

$$X_j = e^{t-S_j}. \quad (37)$$

所以

$$F(e^t) = B(e^t) + \mathbb{E} \left[ \sum_{S_j < t} h(e^{t-S_j}) \right]. \quad (38)$$

与等  $b$  情形相比，这里的 log-网格不再严格等距，因为每一步的长度从有限集合

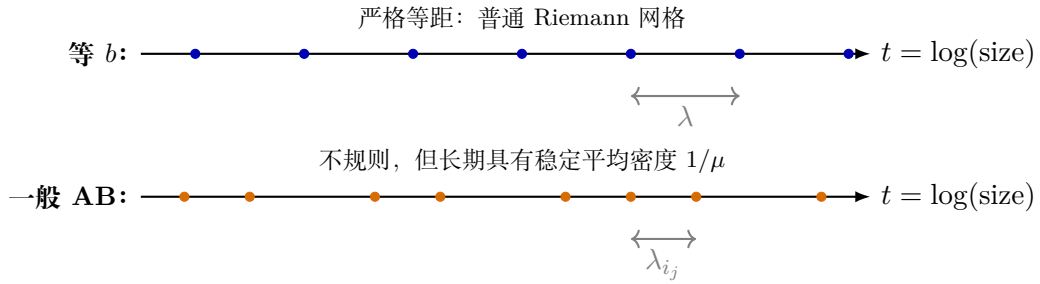
$$\{\lambda_1, \dots, \lambda_k\} \quad (39)$$

中选择。但这仍比原始 size 轴自然得多：乘法路径已经变成了**加法随机游走**。

平均步长为

$$\mu = \sum_{i=1}^k q_i \lambda_i = \sum_{i=1}^k a_i b_i^p \log(1/b_i). \quad (40)$$

因此从宏观尺度看，log-size 轴上递归层的平均密度约为  $1/\mu$ 。这正是一般情形从“近似等距网格”走向积分所需的替代条件。



## 7 正文中的桥梁：离散和先变成 Stieltjes 积分，再变成普通积分

现在不能把离散和直接写成普通积分。最自然的中间步骤是引入“递归层计数函数”。

对一条给定路径，定义

$$N(s) = \#\{j \geq 0 : S_j \leq s\}. \quad (41)$$

它是一个阶梯函数，每经过一个递归层位置  $S_j$  就跳 1。于是有精确等式

$$\sum_{S_j < t} h(e^{t-S_j}) = \int_{[0,t)} h(e^{t-s}) dN(s). \quad (42)$$

右边就是 Riemann–Stieltjes 积分。这里没有连续化，也没有近似：**阶梯函数的每一次跳跃，恰好记录一个离散求和项。**

对随机路径取期望，定义 renewal function

$$U(s) = \mathbb{E}[N(s)]. \quad (43)$$

于是

$$\mathbb{E} \left[ \sum_{S_j < t} h(e^{t-S_j}) \right] = \int_{[0,t)} h(e^{t-s}) dU(s). \quad (44)$$

这一步仍然是精确的。

更新理论告诉我们：长期看，renewal points 在 log-size 轴上的平均密度是  $1/\mu$ 。最基本的形式是

$$\frac{U(t)}{t} \longrightarrow \frac{1}{\mu}. \quad (45)$$

在 Akra–Bazzi 所需的正则性条件下，这种稳定平均密度足以把上面的 Stieltjes 积分在  $\Theta$  意义下替换为

$$\frac{1}{\mu} \int_0^t h(e^s) ds. \quad (46)$$

若追求更精细的极限常数，则需要相应的 renewal theorem / key renewal theorem 条件；格点情形还可能带有有界周期振荡，但不影响  $\Theta$  结论。

因此

$$F(e^t) = \Theta \left( 1 + \int_0^t h(e^s) ds \right). \quad (47)$$

代入  $h(u) = g(u)/u^p$ ，令  $u = e^s$ ，则  $ds = du/u$ ：

$$F(x) = \Theta \left( 1 + \int_0^{\log x} \frac{g(e^s)}{e^{ps}} ds \right) \quad (48)$$

$$= \Theta \left( 1 + \int_1^x \frac{g(u)}{u^p} \frac{du}{u} \right) \quad (49)$$

$$= \Theta \left( 1 + \int_1^x \frac{g(u)}{u^{p+1}} du \right). \quad (50)$$

最后乘回  $x^p$ ：

$$T(x) = \Theta \left( x^p \left[ 1 + \int_1^x \frac{g(u)}{u^{p+1}} du \right] \right). \quad (51)$$

## 8 公式中每一部分从哪里来？

| 公式中的部分         | 来源     | 含义                     |
|----------------|--------|------------------------|
| $x^p$          | 叶子数    | 递归树最终有多少个叶子            |
| $g(u)/u^p$     | 叶子归一化  | 规模为 $u$ 时，每个叶子分摊的本层工作  |
| $d(\log u)$    | 自然递归坐标 | 递归层按比例缩放，而不是按差值缩放      |
| $du/u$         | 变量代换   | $d(\log u) = du/u$     |
| $1/\mu$ （隐藏常数） | 层密度    | 单位 log-size 长度中的平均递归层数 |

所以 Akra–Bazzi 的积分，更自然的原始写法其实是

$$\int \frac{g(u)}{u^p} d(\log u), \quad (52)$$

标准形式只是把  $d(\log u) = du/u$  代进去。

## 9 一个最简单的检验：临界情形

在等  $b$  情形，若

$$g(x) = x^p, \quad (53)$$

则  $h(x) = 1$ 。每个递归层给每个叶子贡献同样的常数工作。递归深度为

$$\log_b x = \frac{\log x}{\log b}. \quad (54)$$

所以

$$T(x) = \Theta(x^p \log x). \quad (55)$$

积分公式也给出

$$x^p \int_1^x \frac{u^p}{u^{p+1}} du = x^p \log x. \quad (56)$$

完全吻合。

## 10 与 Leighton (1996) 的归纳验证证明如何衔接

上面的路线是在回答：Akra-Bazzi 公式为什么会长成这个样子？Leighton 在 1996 年的讲义中给出了另一条非常简洁的路线：先接受这个候选形式，再直接验证它确实满足原递归的增长规律 [2]。

令

$$I(x) = \int_1^x \frac{g(u)}{u^{p+1}} du, \quad \Phi(x) = x^p [1 + I(x)]. \quad (57)$$

Leighton 证明中的关键引理是：在其 polynomial-growth 条件下，对每个固定的  $i$ ，存在与  $x$  无关的正常数，使得

$$\boxed{x^p \int_{b_i x}^x \frac{g(u)}{u^{p+1}} du = \Theta(g(x))}. \quad (58)$$

这条引理说明：从规模  $x$  走一步到  $b_i x$  时，候选函数的“积分部分”恰好损失一个  $\Theta(g(x))$  的量级。

事实上，记  $q_i = a_i b_i^p$ ，则  $\sum_i q_i = 1$ 。于是

$$\sum_{i=1}^k a_i \Phi(b_i x) = x^p \sum_{i=1}^k q_i [1 + I(b_i x)] \quad (59)$$

$$= x^p [1 + I(x)] - x^p \sum_{i=1}^k q_i \int_{b_i x}^x \frac{g(u)}{u^{p+1}} du. \quad (60)$$

因此

$$\boxed{\Phi(x) - \sum_{i=1}^k a_i \Phi(b_i x) = \Theta(g(x))}. \quad (61)$$

也就是说， $\Phi(x)$  自己就近似满足

$$T(x) = \sum_i a_i T(b_i x) + g(x), \quad (62)$$

于是通过上下界归纳即可得到  $T(x) = \Theta(\Phi(x))$ 。这就是 Leighton 证明的核心。

### 为什么这个引理与本文的推导正好吻合？

本文从递归树出发，把

$$\frac{T(x)}{x^p} \quad (63)$$

解释成沿随机叶子路径累计的“单位叶子工作”。在 log-size 坐标中，从  $x$  到  $b_i x$  正好跨越一个固定宽度

$$\log x - \log(b_i x) = \log(1/b_i). \quad (64)$$

因此，一次递归步所跨越的这段 log-尺度中，累计的单位叶子工作应该与当前层的  $g(x)/x^p$  同阶。乘回  $x^p$ ，就正是 Leighton 的局部积分引理。

换句话说，这个引理不仅是归纳证明的技术工具，也可以看成对前面“叶子数 + log-size”推导的一个 **local consistency check**：

从  $x$  缩到  $b_i x$  的一段自然递归尺度，所累计的工作，应该与当前这一层的非递归工作  $g(x)$  同阶。

### 两条路线的分工：

本文路线 : recursion tree  $\rightarrow$  leaves  $\rightarrow$  log-size  $\rightarrow$  integral  
回答“公式是怎样被发现的?”

Leighton 1996 : candidate  $\Phi \rightarrow$  local integral lemma  $\rightarrow$  induction  
回答“怎样简洁地验证公式是对的?”

因此，两者最适合的组合是：先推导 (discovery)，再归纳验证 (verification)。

## 11 总结：五步重新“发明” Akra–Bazzi

1. 数叶子： $\#leaves = \Theta(x^p)$ ，其中  $p$  满足  $\sum_i a_i b_i^p = 1$ ；
2. 除以叶子数： $F(x) = T(x)/x^p$ ，把问题变成“每个叶子的平均总代价”；
3. 沿随机叶子路径离散求和： $F$  等于各级单位叶子工作  $h$  的累计；
4. 取 log-size：把乘法递归拉直，使等权离散层成为等距或具有稳定平均密度的网格；
5. 离散到连续：等  $b$  时直接得到 Riemann 和；一般情形先精确写成 Stieltjes 积分，再利用 renewal density 得到普通积分。

### 最简洁的理解：

$p$  来自叶子数；  $\log$  来自把乘法递归拉直；  $1/u$  来自把  $d \log u$  换回  $du$ 。  
积分不是突然出现的：它是离散递归层在自然坐标中的连续化。

## A 附录：什么是 Riemann–Stieltjes 积分？

### A.1 从普通 Riemann 积分出发

普通 Riemann 积分把区间  $[a, b]$  划分为

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b, \quad (65)$$

在每个小区间取一点  $\xi_j \in [x_{j-1}, x_j]$ ，形成和

$$\sum_{j=1}^n f(\xi_j) (x_j - x_{j-1}). \quad (66)$$

当划分的最大宽度趋于 0 时，该和趋向

$$\int_a^b f(x) dx. \quad (67)$$

这里累加的“质量”来自横轴长度  $\Delta x$ 。

## A.2 Stieltjes 积分：把 $\Delta x$ 换成 $\Delta A$

给定一个单调不减函数  $A(x)$ ，Riemann–Stieltjes 和定义为

$$\sum_{j=1}^n f(\xi_j) [A(x_j) - A(x_{j-1})]. \quad (68)$$

在适当条件下，其极限记为

$$\int_a^b f(x) dA(x). \quad (69)$$

所以它的直观意义是：

普通 Riemann 积分按“横轴长度”累加；Stieltjes 积分按“ $A$  增加了多少”累加。

如果  $A(x) = x$ ，就退化为普通 Riemann 积分。

## A.3 阶梯函数时，Stieltjes 积分就是离散求和

假设有离散点

$$s_1 < s_2 < s_3 < \cdots \quad (70)$$

并定义计数函数

$$N(s) = \#\{j : s_j \leq s\}. \quad (71)$$

则  $N$  是阶梯函数，在每个  $s_j$  处跳 1。于是

$$\int f(s) dN(s) = \sum_j f(s_j). \quad (72)$$

如果某一点的跳跃大小是  $c_j$ ，则该点贡献  $c_j f(s_j)$ 。

这正是本文需要 Stieltjes 积分的原因：它允许我们把“对递归层位置逐点求和”写成一个完全等价的积分形式，而没有提前做任何连续近似。

## A.4 在 Akra–Bazzi 证明中的角色

沿一条随机叶子路径，log-size 轴上的递归层位置为

$$0 = S_0 < S_1 < S_2 < \cdots. \quad (73)$$

定义

$$N(s) = \#\{j : S_j \leq s\}. \quad (74)$$

则

$$\sum_{S_j < t} h(e^{t-S_j}) = \int_{[0,t)} h(e^{t-s}) dN(s). \quad (75)$$

取期望并令  $U(s) = \mathbb{E}N(s)$ ，得到

$$\mathbb{E} \sum_{S_j < t} h(e^{t-S_j}) = \int_{[0,t)} h(e^{t-s}) dU(s). \quad (76)$$

此时，renewal theory 才负责告诉我们  $U$  在大尺度上的平均斜率约为  $1/\mu$ ，从而把  $dU(s)$  在宏观上替换为  $(1/\mu)ds$ 。

因此，整个“离散到连续”的逻辑链是

离散求和  $\longrightarrow$  Stieltjes 积分（精确）  $\longrightarrow$  普通积分（连续化）.

(77)

### A.5 一个小心点：不要把 $U(t)/t \rightarrow 1/\mu$ 直接当成逐点导数

从

$$\frac{U(t)}{t} \rightarrow \frac{1}{\mu} \tag{78}$$

并不能形式上直接推出  $U'(t) \rightarrow 1/\mu$ ，因为  $U$  甚至可能不是光滑函数。正确理解是：在足够大的区间上，renewal measure 的**平均质量密度**趋于  $1/\mu$ 。在本文只追踪  $\Theta$  量级且  $h$  满足相应正则性时，这已足够；若要得到精确渐近常数，则应使用更精细的 renewal theorem。

## 参考文献

- [1] Mohamad Akra and Louay Bazzi. “On the Solution of Linear Recurrence Equations.” *Computational Optimization and Applications*, 10(2):195–210, 1998. DOI: [10.1023/A:1018373005182](https://doi.org/10.1023/A:1018373005182).
- [2] Tom Leighton. “Notes on Better Master Theorems for Divide-and-Conquer Recurrences.” Mathematics Department and Laboratory for Computer Science, Massachusetts Institute of Technology, October 9, 1996. <https://courses.csail.mit.edu/6.046/spring04/handouts/akrabazzi.pdf>.